

การบ้าน ครั้งที่ 1

1. การ Optimization ที่นิยมใช้วิธีไหนเลือกมา 5 วิธี และอธิบายมาพอเข้าใจ

- ตอบ
1. Gradient Descent
: เป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันเป้าหมาย โดยใช้การปรับปรุงพารามิเตอร์ที่จะขึ้นตามทิศทางของ Gradient ของฟังก์ชันเป้าหมาย
 2. Simulated Annealing
: เป็นการใช้เทคนิคที่เลียนแบบกระบวนการเย็นตัวของโลหะจากความร้อนเพื่อลดพลังงานและนำค่าที่เหมาะสมที่สุดมาใช้ ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การจัดการเส้นทางการจัดกาารเดินทาง
 3. Genetic Algorithm
: เป็นเทคนิคที่เลียนแบบกระบวนการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ (โดยใช้แนวคิด... Selection, Crossover และ Mutation เป็นการค้นหาแบบสุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อหาค่าที่ดีที่สุด)
 4. Linear Programming
: เทคนิคที่ใช้ในปัญหาที่มีข้อจำกัดเชิงเส้น และมีเป้าหมายเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด เช่น การลดต้นทุนหรือเพิ่มกำไร
 5. Particle Swarm Optimization
: ใช้เทคนิคที่เลียนแบบพฤติกรรมฝูงสัตว์ ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือ non-linear เช่น การหาพารามิเตอร์ในระบบที่ซับซ้อน

2. 1. ทำ SWOT กับผลิตภัณฑ์ ที่นักศึกษาชื่นชอบหรือเก๋ไก๋/น่าสนใจ

MOV

ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ : เกม League of Legends (LOL)

S (Strengths) จุดแข็ง

1. ชุมชนผู้เล่นใหญ่ และเปี่ยมเสน่ห์ : มี community นานหลายปีจนเป็นที่รู้จัก
2. เป็นเกมฟรี : (Free-to-play) ทำให้เข้าถึงผู้เล่นที่สนใจ
3. การอัปเดตบ่อยครั้ง : การอัปเดตเกมใหม่ ๆ เป็นที่สนใจของผู้เล่นเกม
4. เรื่องราว เนื้อเรื่องที่เข้มข้น : Lore เนื้อเรื่อง ของ เกมที่สร้างความลึกลับ

W (Weaknesses) จุดอ่อน

1. ปัญหาผู้เล่น toxic : พฤติกรรมผู้เล่นที่โหดร้ายในทีมที่ไม่ดีใน community
2. ระยะเวลาในการเล่นที่นาน : โดสเฉลี่ย เกมจะจบประมาณ 20 - 60 นาที
3. Learning Curve สูง : ปัญหาที่ผู้เล่นใหม่ จะงง และทำความเข้าใจระบบเกมที่มีละเอียด

O (Opportunities) โอกาส

1. การเติบโตของ esports : การแข่งขันงานแข่งมากมายเช่น LCK, LPL, และ Worlds
2. การขยายธุรกิจทางเกม : เปิดตัวเกมอย่าง Wild Rift และซีรีส์ Arcane

T (Threats) อุปสรรค

1. การแข่งขันจากเกม MOBA เกมอื่น : เช่น Dota 2, RoV, Mobile Legends
2. ปัญหาด้านเทคโนโลยี : เทคโนโลยีเป็นเกมฟรี ทำให้มีคู่แข่งที่เข้ามาจากภายนอก